

บทที่ 3

การดำเนินงานและพัฒนาระบบ

3.1 การดำเนินงานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เป็นการทำการค้าโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่การค้าทุกประเภทล้วนมีโอกาสในการใช้ประโยชน์จากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธุรกิจด้วยกันเอง (Business to Business) เช่น การจัดระบบการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนระหว่างคู่ค้า หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างพ่อค้าและผู้บริโภค (Business to Consumer) เช่น การขายหนังสือผ่านอินเทอร์เน็ตหรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ (Business to Government) เช่น การจัดซื้อจัดหาของภาครัฐโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการทำการค้ามีความหลากหลาย อาทิ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร โทรทัศน์ ระบบวิดีโอ เป็นต้น แต่สื่อประเภทที่มีบทบาทสูงที่สุดในปัจจุบันได้แก่ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วทุกมุมโลกสามารถติดต่อสื่อสารและค้นหาแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้ากันได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางการค้าโดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) การสืบค้นข้อมูลทางการค้าผ่านเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลของอินเทอร์เน็ต (World Wide Web) หรือการถ่ายโอนข้อมูล (File Transfer) เพื่อใช้ประโยชน์ทางการค้าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เอื้ออำนวยให้การทำธุรกรรมทางการค้า (Commercial Transaction) มีความสะดวกรวดเร็วและแม่นยำไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการโฆษณาสินค้า (Advertising) การสั่งซื้อ (Ordering) การชำระเงิน (Payment) ไปจนถึงการระบบขนส่งสินค้าและบริการ (Product and Service Delivery) ซึ่งล้วนใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อได้ทั้งสิ้นการทำการค้าโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก

3.1.1 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ส่วนของการสร้างเว็บของระบบสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันจะเป็นเว็บแบบไดนามิกคือมีการติดต่อกับฐานข้อมูล ฐานข้อมูลจะใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆที่จำเป็น เช่น ข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลสินค้า

ส่วนสมัครสมาชิกบางเว็บอาจต้องมีการสมัครสมาชิกก่อนจึงจะทำการสั่งซื้อสินค้าได้แต่บางเว็บก็ให้ทำการสั่งซื้อสินค้าได้เลยโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกแต่ต้องมีการให้ข้อมูลบางส่วนเช่นที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า

ส่วนของการชำระเงินจะแบ่งเป็น 2 แบบ แบบแรกจะเป็นการจ่ายผ่านบัตรเครดิตจะค่อนข้างต้องการความปลอดภัยที่สูง ส่วนแบบที่ 2 คือการจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร

ส่วนของการจัดส่งสินค้าจะมีอยู่หลากหลายวิธีเช่น จัดส่งเอง, ส่งทางไปรษณีย์ และอาจมีการ

ส่งข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ไปให้ลูกค้าทางอีเมลด้วย

3.1.2 ประเภทของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3.1.2.1 Consumer to Consumer (C2C)

เป็นการทำธุรกรรมในลักษณะของการค้าระหว่างบุคคลทั่วไปหรือระหว่างผู้ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยกัน โดยจะเป็นการติดต่อกันเองของผู้บริโภคกับผู้บริโภคเช่นอาจจะเป็นการขายสินค้ามือสองรวมทั้งการขายซอฟต์แวร์ด้วยซึ่งปัจจุบันมีเป็นจำนวนมากที่เปิดเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อขายซอฟต์แวร์ที่ตนเองพัฒนาขึ้นมาซึ่งผู้พัฒนาอาจเป็นเพียงนักเรียนนักศึกษาหรือบุคคลทั่วๆไปซึ่งไม่ใช่บริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์จำหน่ายในแง่ของการพัฒนานั้นถือว่าทำได้ง่ายกว่า B2B และ B2C

3.1.2.2 Business to Consumer (B2C)

เป็นการทำธุรกรรมในลักษณะค้าปลีกไปยังผู้บริโภคทั่วโลกหรือภายในท้องถิ่นของตน โดยจะมุ่งเป้าหมายลูกค้าเป็นผู้บริโภค(Consumer)เท่านั้นดังนั้นจึงเหมือนกับเป็นการติดต่อจากองค์กรธุรกิจไปยังลูกค้าทั่วไปการชำระเงินโดยส่วนใหญ่จะเป็นการชำระเงินผ่านระบบบัตรเครดิต แต่อย่างไรก็ตาม การค้าแบบ B2C เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ เกิดการค้าแบบ B2B แต่ B2Bจะไม่ถูกแทนที่โดย B2C เนื่องจากทั้ง 2 แบบมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน หลายองค์กรในปัจจุบันทำกิจกรรมทั้งสองอย่างควบคู่กันไป

3.1.2.3 Business to Business (B2B)

เป็นการค้าขนาดใหญ่ที่มีการติดต่อทำธุรกรรมกันระหว่างองค์กรธุรกิจโดยจะเป็นการทำธุรกรรมในลักษณะซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยทั่วไปจะเป็นการซื้อขายที่มีปริมาณสินค้ามาก ๆ จำนวนเงินมาก ๆ การชำระเงินจะเป็นในลักษณะของการให้เครดิต ในส่วนของการพัฒนาระบบสำหรับรองรับการซื้อขายแบบนี้ จะมีความซับซ้อน มากกว่าระบบของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปในรายละเอียดอื่นๆ ของ B2B กล่าวถึงในลำดับถัดไปในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

3.1.2.4 Business to Government (B2G)

เป็นชื่อเรียกที่ดั่งขึ้นมาสำหรับการทำการค้าอิเล็กทรอนิกส์กันระหว่างองค์กรทางธุรกิจกับรัฐบาลหรือหน่วยงานภายใต้การควบคุมของรัฐมีลักษณะทั่วไปคล้ายแบบB2Bการค้าดำเนินงานมักเป็นการดำเนินการตามโครงการหรือแผนงานที่รัฐสร้างขึ้นเช่นการสั่งซื้อหนังสือของห้องสมุดรัฐบาลการสั่งยาจากต่างประเทศของโรงพยาบาลของรัฐบาล เป็นต้น

3.1.3 เทคโนโลยีของระบบขายสินค้าที่ใช้ในปัจจุบัน

3.1.3.1 ส่วนของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

โดยทั่วไปจะใช้โปรแกรม

ASP

เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทไมโครซอฟท์ เพื่อใช้งานด้านอินเทอร์เน็ตและเป็นส่วนหนึ่งของ Visual Studio โดย Asp จะทำหน้าที่ตีความเอกสารที่เขียนด้วยภาษาสคริปต์ เช่น วิซิวเบสิกสคริปต์ซึ่งบรรทัดของโค้ดจะไม่นำไปแสดงผลเพื่อสร้างเอกสาร HTML โดยโปรแกรม Asp จะทำงานเฉพาะทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นเรียกการทำงานแบบนี้ว่าฝั่งเซิร์ฟเวอร์(Server side)ซึ่งแตกต่างจากการทำงานของบรรทัดของโค้ดฝั่งของผู้ใช้ ที่จะเรียกว่าฝั่งไคลเอนต์(Client side)

PHP

PHP เป็นภาษาจำพวก scripting language คำสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า สคริปต์ (script) และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปลชุดคำสั่งลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอื่นๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า server-side หรือ HTML-embedded scripting language เป็นเครื่องมือที่สำคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้างเอกสารแบบ Dynamic HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น

JSP

JSP (JavaServer Pages) คือ ลักษณะของ tag ชนิดพิเศษที่แทรกเข้าไปในเอกสาร HTML และทำการเปลี่ยนนามสกุลของเอกสารเป็น .JSP แทนที่จะเป็น .HTM หรือ .HTML โดย tag เหล่านี้เว็บเบราว์เซอร์จะไม่สามารถตีความหมายได้ จะต้องนำไปประมวลผลก่อนที่เว็บเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น (หรือที่เราเรียกว่าการทำงานแบบ Server Side นั่นเอง) แล้วส่งผลลัพธ์กลับมาให้เบราว์เซอร์ในลักษณะของเอกสาร HTML ซึ่งสามารถแสดงผลได้พัฒนามาจากภาษาจาวาเพื่อทำให้น้ำเว็บเพจมีความยืดหยุ่นสูงขึ้น (Dynamic Webpage)

HTML

เป็นภาษาพื้นฐานที่ใช้ในการพัฒนาเว็บเพื่อตอบสนองในการแสดงผลบนจอภาพในระบบอินเทอร์เน็ตในลักษณะของเว็บเพจซึ่งสามารถแสดงผลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมทั้งรูปทรงกราฟิก, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว, เสียงหรือแม้กระทั่งการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆในระบบอินเทอร์เน็ต ภาษา HTML เป็นภาษาที่มีลักษณะของโค้ดคล้ายๆจะเป็นไฟล์ที่เก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักษรในลักษณะของรหัสแอสกี (ASCII Code) โดยเขียนอยู่ในรูปของเอกสารข้อความ (Text Document) ดังนั้นจึงทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถกำหนดรูปแบบได้โดยง่าย

3.1.3.2 ส่วนของฐานข้อมูล

Access

Microsoft Access ได้กลายเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้หลากหลายมากที่สุด ชุด Office ความสามารถอันหลากหลายนี้จะเห็นได้จากความพร้อมของชุดเครื่องมือ ซึ่งแม้แต่ผู้ใช้งานข้อมูลที่มีประสบการณ์มากที่สุดก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ ขณะเดียวกันก็ยังมีความสะดวกในระดับเดียวกันกับแอปพลิเคชันอื่นๆ สำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานข้อมูลเป็นครั้งแรก Access ได้ขยายขีดความสามารถอันหลากหลายนี้โดยให้ฟังก์ชันใหม่แก่ผู้พัฒนาและผู้ใช้ที่มีประสบการณ์มากกว่าทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญได้เช่นเดียวกับสามารถสร้างโซลูชันของฐานข้อมูลใหม่ที่มีประสิทธิภาพได้ในขณะเดียวกัน Access ในปัจจุบันยังง่ายสำหรับผู้ใช้งานเริ่มต้นที่จะค้นหาและใช้งานแอปพลิเคชันที่มีอยู่ได้มากขึ้น

การเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญได้ง่ายขึ้นไม่ว่าข้อมูลนั้นจะอยู่ที่ใดก็ตาม Access ปรับปรุงความสามารถสำหรับให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลจากฐานข้อมูลระดับกลุ่มฐานข้อมูลแบบ Back-end เช่น Microsoft SQL Server นอกจากนี้แล้ว Access เวอร์ชันใหม่ล่าสุดยังทำการปรับปรุงวิธีที่ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลนั้นด้วยเครื่องมือ เช่น มุมมอง PivotTable แบบพลวัต และมุมมอง PivotChart แบบพลวัต (ซึ่งก่อนหน้านี้มีอยู่เฉพาะใน Excel เท่านั้น) และ Data Access Page ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถขยายแอปพลิเคชันฐานข้อมูลของกลุ่มไปยังเว็บได้

การใช้ในการสร้างโซลูชันของฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและซับซ้อน ซึ่งสามารถรวมเข้ากันได้ อย่างพอดีกับข้อมูลทั่วทั้งองค์กร ขณะที่ให้ความแน่ใจในความสอดคล้อง Forward และ Backwards กับโซลูชันของฐานข้อมูลที่มีอยู่และฐานข้อมูลใหม่ Access เวอร์ชัน 2002 มีเครื่องมือที่จะสร้างโซลูชันซึ่งรวมและมีผลต่อ มาตรฐานอินเทอร์เน็ต เช่น XML, XSL, และ Dynamic Web Page, อนุญาตให้มีการใช้ร่วมกันและสามารถนำเสนอข้อมูลทั่วทั้งอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตได้ดีขึ้น

My SQL

เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ สามารถสนับสนุนการใช้งานบนระบบปฏิบัติการได้หลายชนิด เช่น ยูนิก, โอเอส2, แมก หรือ วินโดว์ และยังสามารถถูกติดต่อกับภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมได้หลายภาษา เช่น มายเอสคิวแอล, จาวา, เพิล, เอเอสพี และยังสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

SQL Server

เป็นระบบการจัดการดาต้าเบสแบบรีเลชันแนลสามารถติดตั้งและทำงานได้กับระบบปฏิบัติการ วินโดว์ 95/98, วินโดว์ เอนที และ วินโดว์ 2000 โดย SQL Server นี้ออกแบบมาให้ทำงานในลักษณะที่เป็นฐานข้อมูลแบบไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์ จึงสามารถรองรับการทำงานจากเครื่องไคลเอ็นต์ได้เป็นจำนวนมากที่ต่อผ่านทางระบบเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กเข้ามา ซึ่งเป็นการจัดการระบบเป็นแบบควบคุมจากศูนย์กลาง

3.1.4 ข้อจำกัดของระบบเดิม และปัญหา

- ไม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างเต็มที่
- ไม่สามารถใช้งานได้จากอุปกรณ์อื่นๆได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ, ปาล์ม
- ต้องสมัครสมาชิกในทุกๆร้านที่จะเข้าไปทำการซื้อของทำให้เสียเวลา
- ต้องล็อกอินในทุกๆร้านที่จะเข้าไปทำการซื้อของ
- ต้องสร้างแอปพลิเคชันใหม่ทั้งหมดทุกครั้งเมื่อต้องการเปิดร้านค้า

3.2 เครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบ

3.2.1 วิชาเว็บสติกคอตเน็ต

เป็นเครื่องมือที่ใช้พัฒนาโปรแกรมที่มีวิวัฒนาการที่สำคัญของของภาษาเว็บสติก ทำให้ภาษาเว็บสติกมีความเทียบเคียงกับภาษาซีและภาษาซีบวกบวก ได้ ซึ่งในอดีตไม่เป็นเช่นนั้น สาเหตุก็เนื่องจากการที่ทางไมโครซอฟท์ทำให้เว็บสติกมีโครงสร้างภาษาแบบ ภาษาเชิงวัตถุอย่างเต็มตัวและมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ช่วยเกื้อหนุนซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มีรายละเอียดดังนี้

- การสืบทอด ความสามารถนี้ถือเป็นความสามารถที่สำคัญที่สุดของภาษาเชิงวัตถุซึ่ง เว็บสติกรุ่นก่อนๆไม่เคยมีมาก่อนการสืบทอดช่วยให้นักพัฒนาสามารถใช้คลาสเดิมที่มีอยู่มาทำการปรับแต่งเพิ่มเติมส่วนที่ต้องการหรือความสามารถใหม่ๆเข้าไปได้ซึ่งถือได้ว่าเป็นการนำโปรแกรมกลับมาใช้งานใหม่รูปแบบหนึ่งซึ่งในเว็บสติกคอตเน็ตนั้นความสามารถนี้สามารถเทียบเคียงได้กับความสามารถที่มีในภาษาซีบวกบวกเลขที่เดียว

- คำสั่งจัดการข้อผิดพลาด การดำเนินการและจัดการกับข้อผิดพลาดของเว็บสติกนั้น ในอดีตคำสั่ง ON ERROR เป็นหลัก ซึ่งทำให้ภาษาเว็บสติกมีจุดอ่อนทางด้านนี้ค่อนข้างมาก เนื่องจากการดักจับความผิดพลาดด้วยคำสั่งนี้มีช่องโหว่และหละหลวมดังนั้นในเว็บสติกคอตเน็ตทางไมโครซอฟท์จึงได้ใส่คำสั่งในการดักจับความผิดพลาดที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเข้าไปซึ่งก็คือคำสั่ง

Try... Catch ... Finally ซึ่งมีใช้ในภาษา ซีบวกบวก มานาน และด้วยคำสั่งนี้เองทำให้การจัดการความผิดพลาดของเว็บสติกคอตเน็ตนั้นมีประสิทธิภาพเท่ากับการจัดการความผิดพลาดของภาษาซีบวกบวก

- รองรับการทำงานพร้อมกัน คือการที่โปรแกรมหลายๆ โปรแกรมสามารถทำงานพร้อมกันได้ซึ่งในทฤษฎีของไมโครซอฟท์จะต้องเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้แต่ในทางปฏิบัติตัวโปรแกรมก็เป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกันกลางคือตัวซอร์ซโค้ดของโปรแกรมจะต้องมีการออกแบบมาเพื่อใช้คุณสมบัติดังกล่าวนี้ด้วยจึงจะสามารถทำงานในแบบนี้ได้ ซึ่งการทำงานพร้อมกันนั้นจะมีใช้งานเฉพาะในภาษาเชิงวัตถุเท่านั้น ทั้งภาษาซีบวกบวก และ เบลโฟลต่างก็รองรับแบบของความสามารถนี้ แต่ในเว็บสติก กลับไม่สามารถทำได้ดังนั้นเว็บสติกคอตเน็ตทางไมโครซอฟท์จึงรวมความสามารถนี้เข้าไว้ด้วยทำให้นักพัฒนาสามารถใช้เว็บสติกคอตเน็ตในการพัฒนาโปรแกรมที่รองรับการทำงานพร้อมกัน

- ใช้ตัวแปลร่วมกันเป็นความสามารถที่ทำให้นักพัฒนาสามารถเรียกใช้สมาชิกที่อยู่ในแต่ละ งานได้โดยง่าย ส่งผลให้การใช้ทรัพยากรของโปรแกรมลดลงอย่างมาก

3.2.2 Windows 2000 advance server

Windows 2000 เป็นระบบปฏิบัติการของไมโครซอฟท์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความมีเสถียรภาพการใช้งานง่ายและการทำงานเป็นเครือข่ายจึงทำให้ windows 2000 advance server เป็นระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์

3.2.3 IIS

เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานบน Windows 2000 advance server ซึ่งมีมาพร้อมกับตัว Windows 2000 advance server แต่จะอยู่ในชุดของ Windows 2000 Option Pack

IIS ที่ทำงานบน Windows 2000 advance server จะเป็นเวอร์ชัน 5.0

3.2.4 ASP.NET Webapplication

เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทไมโครซอฟท์ เพื่อใช้งานด้านอินเทอร์เน็ตและเป็นส่วนหนึ่งของ Visual Studio.net โดย Asp.net จะทำหน้าที่ตีความเอกสารที่เขียนด้วยภาษาสคริปต์ เช่น วิชัวเบสิกสคริปต์ซึ่งบรรทัดของโค้ดทั้งหมดไม่นำไปแสดงผลเพื่อสร้างเอกสาร HTML โดยโปรแกรม Asp.net จะทำงานเฉพาะทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น เรียกการทำงานแบบนี้ว่าฝั่งเซิร์ฟเวอร์(Server side) ซึ่งแตกต่างจากการทำงานของบรรทัดของโค้ดของผู้ใช้ ที่จะเรียกว่าฝั่งไคลเอนต์(Client side)

การทำงานของ ASP.net จะเริ่มจากเมื่อเบราว์เซอร์ร้องขอเอกสาร HTML ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ผ่านวิธี HTTP Request โดยเอกสารที่ขอไปจะเป็นแฟ้มข้อมูลที่มีนามสกุลเป็น .asp เมื่อเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้รับการร้องขอดังกล่าว ก็จะส่งเอกสารที่ขอไปให้ ASP ตีความ จากนั้น ASP ก็จะสร้างเอกสาร HTML ส่งกลับไปให้เว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อส่งต่อไปยังเบราว์เซอร์และใช้แสดงผลทางฝั่งผู้ใช้โดยวิธี HTTP Response

การเขียนโปรแกรม ASP.net สามารถใช้โปรแกรม Text Editor ธรรมดาซึ่งง่ายและสะดวก

ASP.net สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ของไมโครซอฟท์ ได้แก่

- Personal Web Server (PWS) สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์

- Internet Information Server(IIS) สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ NT วินโดวส์ 2000 และ วินโดวส์

XP

3.2.5 SQL Server

เป็นระบบการจัดการดาต้าเบสแบบรีเลชันแนล สามารถติดตั้งและทำงานได้กับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 95/98, วินโดวส์ เอ็นที และ วินโดวส์ 2000 โดย SQL Server นี้ออกแบบมาให้ทำงานในลักษณะที่เป็นฐานข้อมูลแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ จึงสามารถรองรับการทำงานจากเครื่องไคลเอนต์ได้เป็นจำนวนมากที่ต่อผ่านทางระบบเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กเข้ามา ซึ่งเป็นการจัดการระบบเป็นแบบควบคุมจากศูนย์กลาง

3.2.6 VBScript

มักมีการใช้งานร่วมกับ ASP เพื่อช่วยเสริมความสามารถให้กับเว็บเพจและเพิ่มความน่าสนใจโดยการโต้ตอบกับผู้ใช้ เรียกลักษณะนี้ว่า Dynamic Pages

VBScript มีความเรียบง่ายเข้าใจได้ไม่ยากและมีความใกล้เคียงกับวิช่วเบสิกมาก แต่จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิช่วเบสิก

สำหรับการทำงานของ VBScript นั้นหากจะทำงานได้ ต้องมีตัวแปลภาษา VBScript หรือ Interpreter โดยจะแยกเอาส่วนที่เป็นสคริปต์ไปทำการประมวลผลแล้วนำมาแสดงร่วมกับส่วนที่เป็น HTML โดยเบราว์เซอร์ที่สนับสนุน VBScript ได้แก่ Internet Explorer

3.2.7 เครื่องมือที่ใช้พัฒนาเว็บ

3.2.7.1 Notepad

มีมาพร้อมกับวินโดวส์ทุกเวอร์ชันเป็นที่นิยมสำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชันเนื่องจากให้ความสะดวกในการสร้าง และแก้ไขเอกสาร ให้อิสระในการทำงานสูง

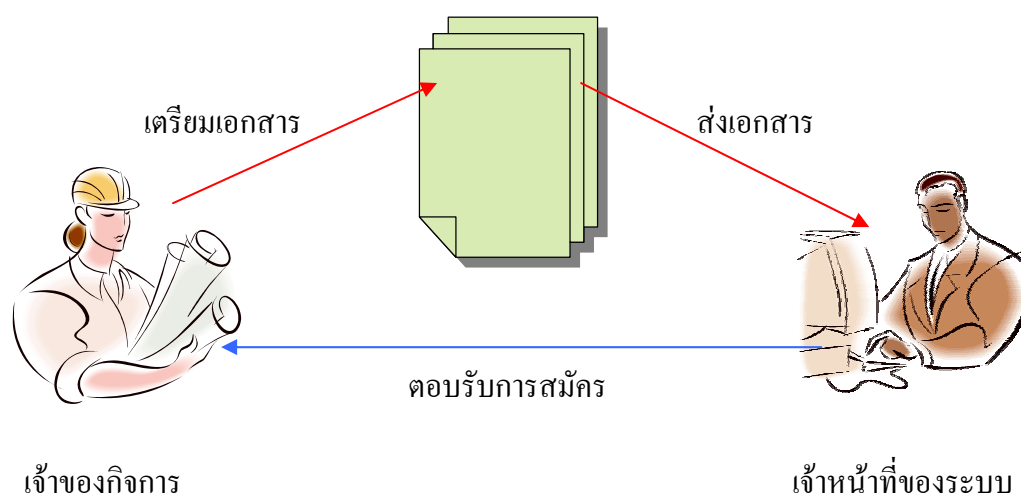
3.2.7.2 Macromedia Dreamweaver

เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างเว็บเพจที่ใช้งานได้ไม่ยากมีความสามารถมากและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการช่วยสร้างและพัฒนาเว็บไซต์

3.3 การออกแบบระบบ

3.3.1 ภาพรวมของระบบ

เจ้าของร้าน



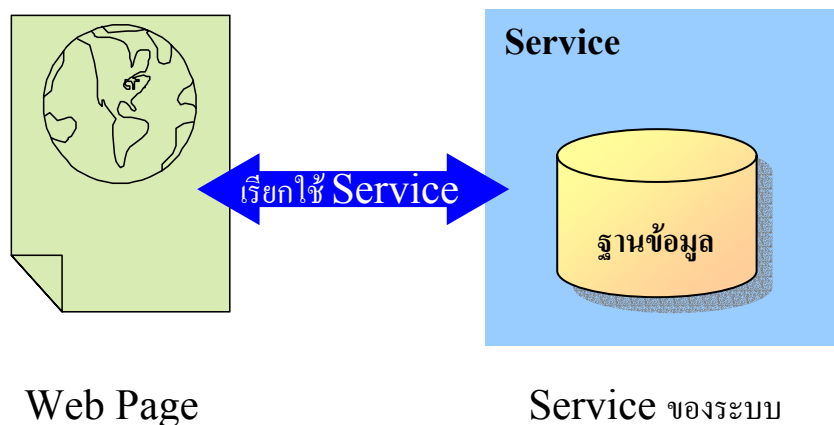
รูปที่ 3.1 การสมัครสมาชิกของพ่อค้า

เจ้าของร้านจะต้องมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของระบบก่อน เพื่อยื่นเอกสารที่จำเป็น เช่น

- เอกสารแสดงสิทธิของผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นที่จะขาย
- บัตรประชาชน พร้อมสำเนาของเจ้าของกิจการ
- เอกสารที่แสดงที่ตั้งของแหล่งผลิต (สำเนาทะเบียนบ้าน)

เมื่อสมัครสำเร็จ สิ่งที่เจ้าของกิจการนั้นๆจะได้รับจากระบบ คือ

1. เนื้อที่สำหรับการเขียนเว็บเพจเป็นของตัวเองของแต่ละร้าน
2. เนื้อที่สำหรับฐานข้อมูลสำหรับใส่ข้อมูลสินค้า
3. ยูสเซอร์เนม และ พาสเวิร์ด
4. บริการต่างๆ ที่ระบบได้จัดเตรียมไว้ให้



รูปที่ 3.2 การเรียกใช้เว็บเซอร์วิสจากเว็บเพจ

หลังจากนั้นเจ้าของกิจการก็สามารถเปิดร้านเป็นของตัวเองโดยการเขียนเว็บเพจของร้านแต่สามารถเรียกใช้ บริการที่ระบบให้มาเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการที่จะเปิดร้าน

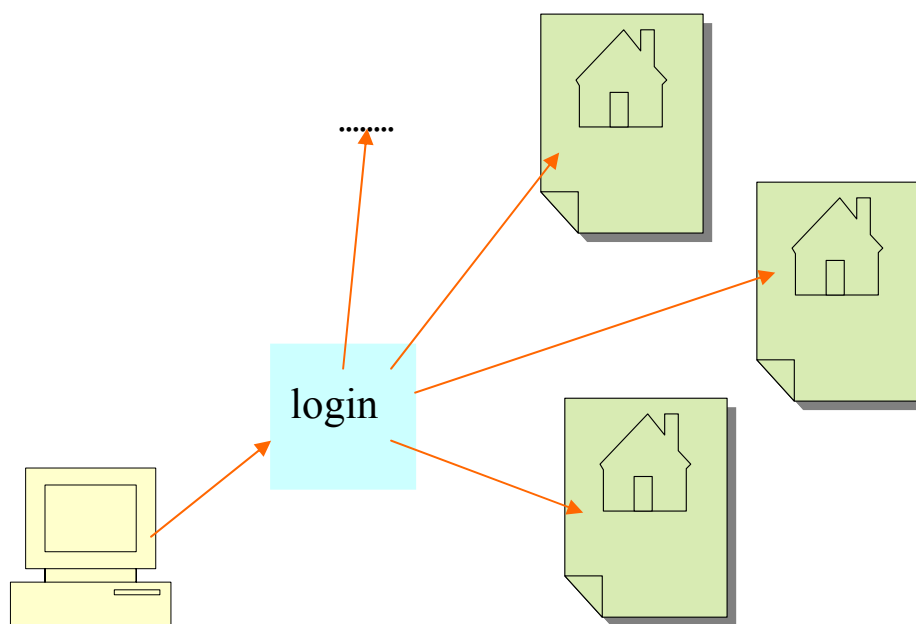
ลูกค้า

ลูกค้าจะเข้ามาใช้ระบบโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาทางเว็บไซต์หรือใช้มือถือเข้ามาทางเว็บไซต์โดยจะเข้ามาหน้าส่วนกลางของระบบก่อนแล้วสามารถหาข้อมูลของสินค้าหรือข้อมูลของตำบลต่างๆที่เข้ามาเป็นสมาชิกของระบบ เพื่อความไม่สับสน เพราะจะมีตำบลอยู่มากมายในประเทศ

เมื่อลูกค้าต้องการซื้อสินค้าลูกค้าก็จะเลือกสินค้าชนิดต่างๆ ที่ต้องการใส่ไว้ในตะกร้าหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการจ่ายเงินก่อนที่ลูกค้าจะจ่ายเงินได้จะต้องมีการล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงตัวว่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งจากระบบถ้าลูกค้าคนนั้นยังไม่ได้เป็นสมาชิกลูกค้าคนนั้นสามารถสมัครสมาชิกโดย ลูกค้าต้องกรอกข้อมูลที่จำเป็น เช่น ชื่อ , ที่อยู่ปัจจุบัน , อีเมล , ยูสเซอร์เนม และ พาสเวิร์ดหลังจากสมัครสมาชิกเสร็จลูกค้าก็สามารถล็อกอินโดยใช้ ยูสเซอร์เนม และพาสเวิร์ดเข้าสู่ระบบเพื่อใช้ในการซื้อสินค้าได้ทันที

3.3.2 ความสามารถของระบบ

- ลูกค้าไม่ต้องเข้าไปดูสินค้าในหลายๆเว็บไซต์เพราะทางระบบค้าปลีกไทยได้ทำการรวบรวมสินค้าหลายๆประเภทจากในหลายๆเว็บไซต์มาเสนอแก่ลูกค้า
- ลูกค้าทำการกรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียวทางระบบจะมีบริการพาสปอร์ตทำการกรอกข้อมูลไปยังร้านค้าที่เป็นสมาชิกของระบบให้โดยอัตโนมัติ



รูปที่3.3 แสดงการล็อกอินเพียงครั้งเดียวสามารถเข้าสู่ร้านได้ทุกร้าน

- ลูกค้าสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียว แต่สามารถเข้าไปในเว็บของร้านค้าทุกร้านที่เป็นสมาชิกของระบบ และทำการต่างๆ ได้โดยไม่ต้องล็อกอินใหม่
- พ่อค้าสามารถแลกเปลี่ยนบริการกันระหว่างร้านค้าได้โดยอาจสร้างบริการขึ้นมาเองแล้วทำการแลกเปลี่ยนบริการกันระหว่างร้านค้าได้โดยอาศัยหลักการของภาษา XML ซึ่งเป็นภาษากลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
- หลังจากซื้อของแล้วจะมีบริการแยกจ่ายเงินไปยังร้านค้าต่างโดยอัตโนมัติโดยที่ลูกค้าไม่ต้องรู้ถึงการทำงานในส่วนนี้เลยสามารถทำการจ่ายเงินที่ร้านค้าใดก็ได้
- มีการใช้ SSL เพื่อความปลอดภัยของระบบในการแสดงตนและเข้ารหัสข้อมูล

3.4 แผนงานในการพัฒนาระบบ

3.4.1 แผนงานในการพัฒนาระบบในภาคเรียนที่ 1

ได้ทำการศึกษาสิ่งต่างๆดังนี้

1. องค์ประกอบแพลตฟอร์มคอทเน็ต
2. องค์ประกอบของ .NET Framework
3. การทำงานของระบบปฏิบัติการ Windows 2000 Advance Server
4. การทำงานของวิช่วเบสิกคอทเน็ต
5. การทำงานของ SQL 2000 Server
6. การทำงานของ Web Service ,XML,SOAP , WSDL , UDDI
7. ทำการศึกษาระบบการซื้อขายสินค้าว่ามี function การทำงานอย่างไร
8. ทดลองเรียกการทำงานของ Web Services โดยเขียน Application จาก VB.NET

3.4.2 แผนงานในการพัฒนาระบบในภาคเรียนที่ 2

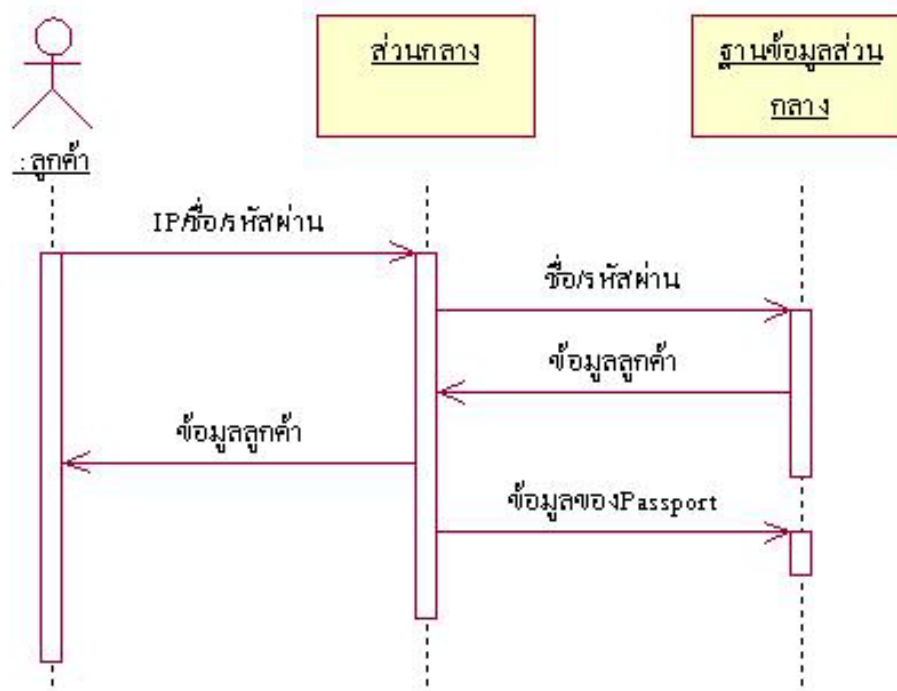
1พ.ย.45-10พ.ย.45	ออกแบบและสร้างฐานข้อมูล
11พ.ย.45-20พ.ย.45	เขียนบริการการ Log-in ลูกค้า,พ้อค้า
21พ.ย.45-30พ.ย.45	เขียนบริการสมัครสมาชิกลูกค้า
1ธ.ค.45-10ธ.ค.45	เขียนบริการการสั่งซื้อสินค้า
11ธ.ค.45-20ธ.ค.45	เขียนบริการการค้นหา
21ธ.ค.45-31ธ.ค.45	เขียน บริการการจ่ายเงิน
1ม.ค.46-10ม.ค.46	เขียน บริการการพาสปอร์ต
11ม.ค.46-20ม.ค.46	เขียน บริการการส่งสินค้า
21ม.ค.46-31ม.ค.46	เขียนบริการการ เพิ่ม,ลบ,เปลี่ยนแปลงรายการสินค้า
1ก.พ.46-10ก.พ.46	เขียน Web Application เรียกใช้งาน Web Service ต่างๆที่สร้างขึ้น
11ก.พ.46-20ก.พ.46	เรียกใช้ Web Service จาก Smart Device อื่นๆ
20ก.พ.46-วันกำหนดส่ง	ตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรม และ ทดสอบการทำงานทั้งหมด

ตารางที่ 3.1 ตารางแผนงานในการพัฒนาระบบในภาคเรียนที่ 2

3.5 การไหลของข้อมูลในระบบ

3.5.1 แผนภาพลำดับ(Squence Diagram)

3.5.1.1 เข้าสู่ระบบ

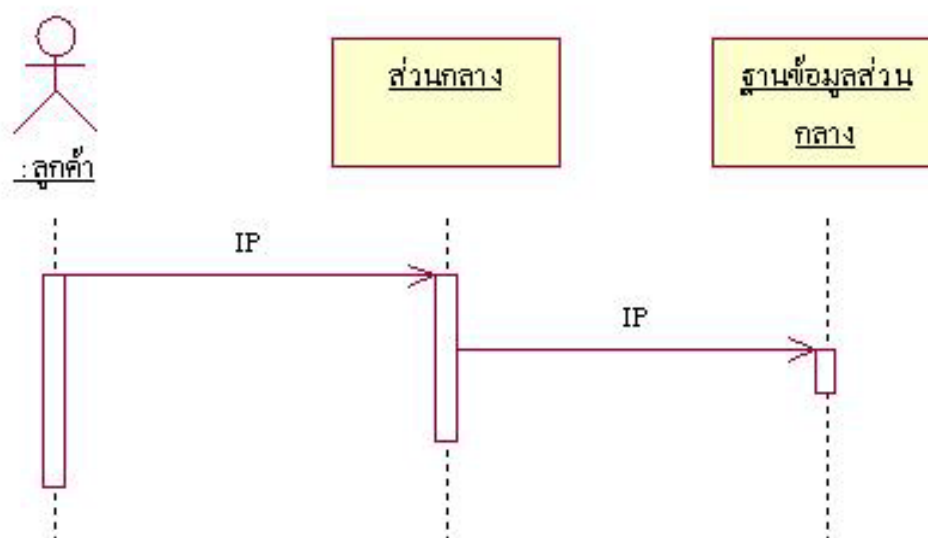


รูปที่3.4แผนภาพการ เข้าสู่ระบบ

จะนำชื่อของสมาชิก และ รหัสผ่านของสมาชิกไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของส่วนกลางว่ามีลูกค้าคนนี้เคยสมัครสมาชิกไว้หรือไม่ แล้วถ้าตรวจสอบว่ามี ก็จะส่งข้อมูลของลูกค้าคนนั้นกลับคืนมา ข้อมูลของลูกค้า คือ รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า นามสกุลลูกค้าที่อยู่ลูกค้าจังหวัดลูกค้ารหัสไปรษณีย์ลูกค้าเบอร์โทรศัพท์บ้านลูกค้า เบอร์โทรศัพท์มือถือลูกค้าและที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

หลังจากนั้น ก็จะทำการเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสถานะของลูกค้า เข้าไปในฐานข้อมูลส่วนกลาง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสถานะของลูกค้า คือ IP รหัสของลูกค้า วันและเวลาที่สถานะของลูกค้าจะหมดเวลา

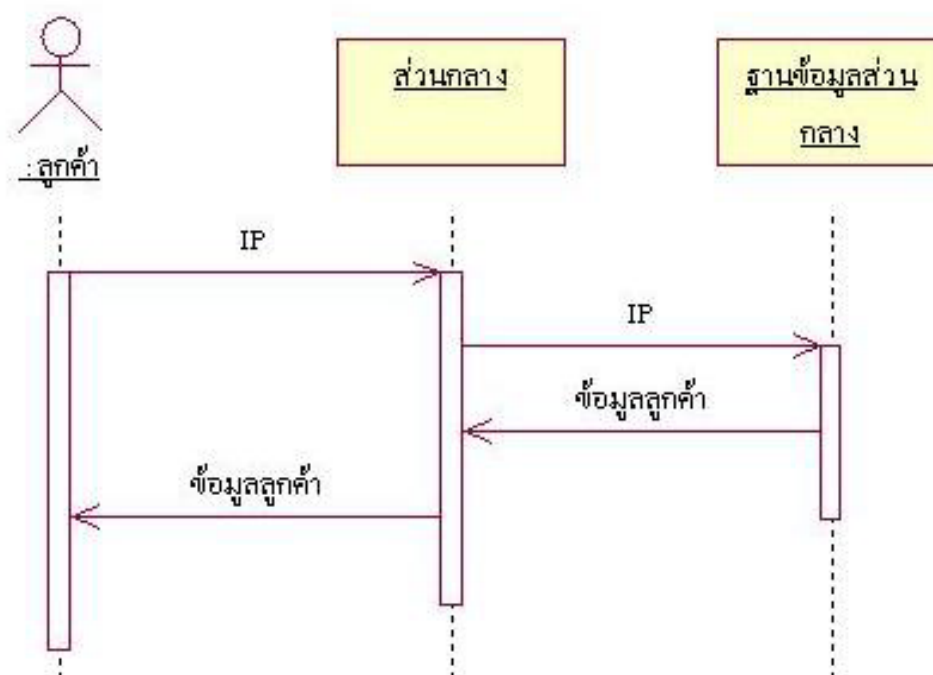
3.5.1.2. ออกจากระบบ



รูปที่ 3.5 แผนภาพการออกจากระบบ

จะใช้ IP ของลูกค้าคนนั้น มาทำการออกจากระบบโดยจะ นำไปลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสถานะของลูกค้า

3.5.1.3.ตรวจสอบการเข้าสู่ระบบ

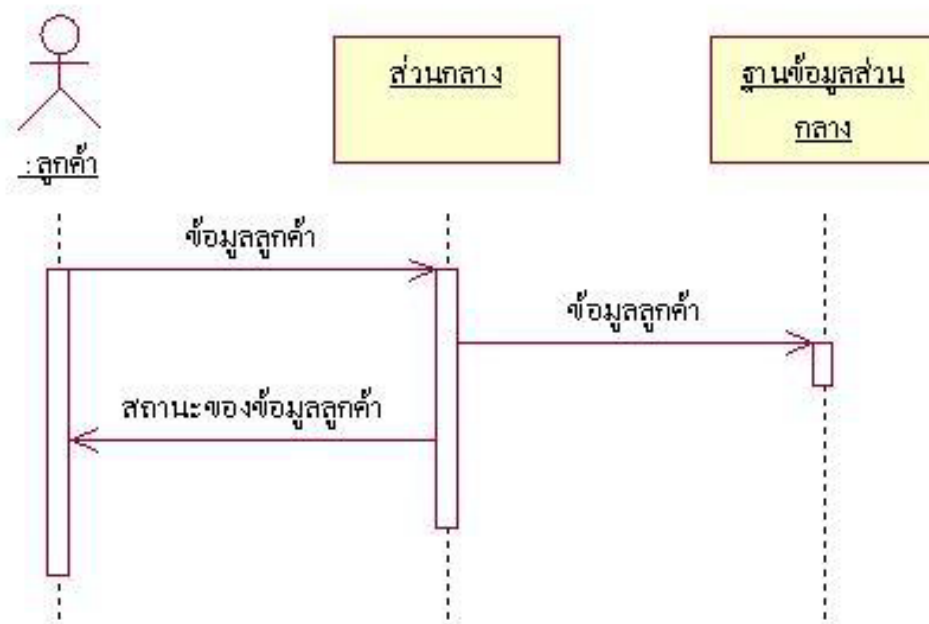


รูปที่ 3.6 แผนภาพตรวจสอบการเข้าสู่ระบบ

จะใช้ IP เพื่อไปตรวจสอบกับกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสถานะของลูกค้า โดย จะไปตรวจสอบว่าลูกค้าคนนั้นทำการเข้าสู่ระบบหรือไม่ และ จะตรวจสอบต่อว่าสถานะของลูกค้าคนนี้ได้เข้าสู่ระบบมานานี้ได้หมดเวลาไปแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่หมด ก็จะคืนข้อมูลลูกค้าคนนั้นคืนกลับมา ข้อมูลของลูกค้า คือ

รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า นามสกุลลูกค้า ที่อยู่ลูกค้า จังหวัดลูกค้า รหัสไปรษณีย์ลูกค้า เบอร์โทรศัพท์บ้านลูกค้า เบอร์โทรศัพท์มือถือลูกค้า และ ที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

3.5.1.4.สมัครสมาชิกลูกค้า



รูปที่3.7 แผนภาพการสมัครสมาชิกลูกค้า

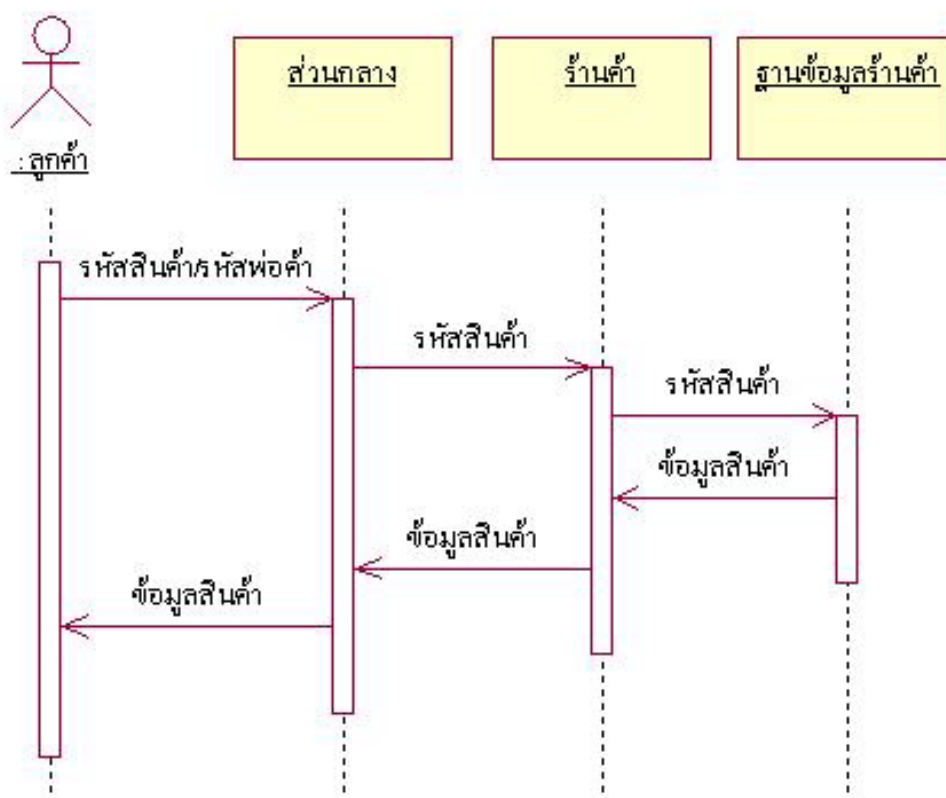
จะรับข้อมูลลูกค้า ไปบันทึกลงในฐานข้อมูลส่วนกลางโดยข้อมูลลูกค้า จะมีข้อมูลดังนี้คือ ชื่อของสมาชิก รหัสผ่าน ชื่อลูกค้า นามสกุลลูกค้า ที่อยู่ลูกค้า จังหวัดลูกค้า รหัสไปรษณีย์ลูกค้า เบอร์โทรศัพท์บ้านลูกค้า เบอร์โทรศัพท์มือถือลูกค้า และ ที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

โดยก่อนที่จะทำการบันทึกลงในฐานข้อมูลนั้น จะทำการตรวจสอบก่อนว่ามีความผิดปกติของข้อมูลหรือไม่ คือ

- ชื่อสมาชิก และ รหัสผ่าน จะต้องไม่เป็นช่องว่าง
- ชื่อสมาชิกจะต้องไม่ซ้ำกันกับชื่อสมาชิกคนอื่น
- ชื่อลูกค้า และ นามสกุลลูกค้าจะต้องไม่เป็นช่องว่าง
- ชื่อลูกค้า และ นามสกุลลูกค้าจะต้องไม่มีตัวเลขอยู่ภายใน
- ที่อยู่ลูกค้า ต้องไม่เป็นช่องว่าง
- รหัสไปรษณีย์ลูกค้าต้องเป็นตัวเลขอย่างเดียว
- ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีเครื่องหมาย @ อยู่ด้วยภายใน

โดยคืนสถานะข้อมูลลูกค้าโดยสถานะของข้อมูลลูกค้าจะใช้อธิบายว่า ข้อมูลชุดไหนที่ใส่เข้าไปนั้น มีความผิดปกติ

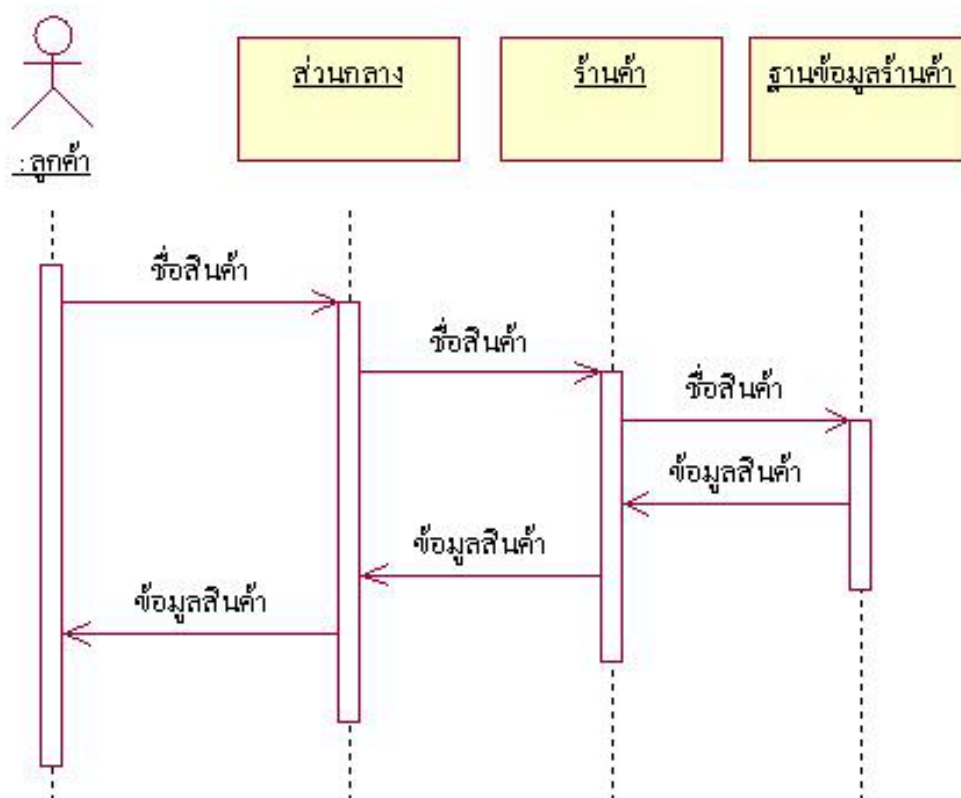
3.5.1.5 ค้นหาสินค้าโดยใช้รหัสสินค้า



รูปที่ 3.8 แผนภาพการค้นหาสินค้าโดยใช้รหัสสินค้า

จะรับรหัสพ่อค้าเพื่อไปนำไปใช้ในการค้นหาสินค้ายังร้านที่ต้องการได้ และ ใช้รหัสสินค้าเพื่อใช้ในการค้นหาสินค้ายังร้านนั้นๆ และ คืนข้อมูลสินค้ากลับคืนมา โดยข้อมูลสินค้านี้มีข้อมูล คือ รหัสของสินค้า ชื่อของสินค้า รายละเอียดของสินค้า หน่วยของสินค้า ราคาของสินค้า รูปของสินค้า รหัสของพ่อค้า

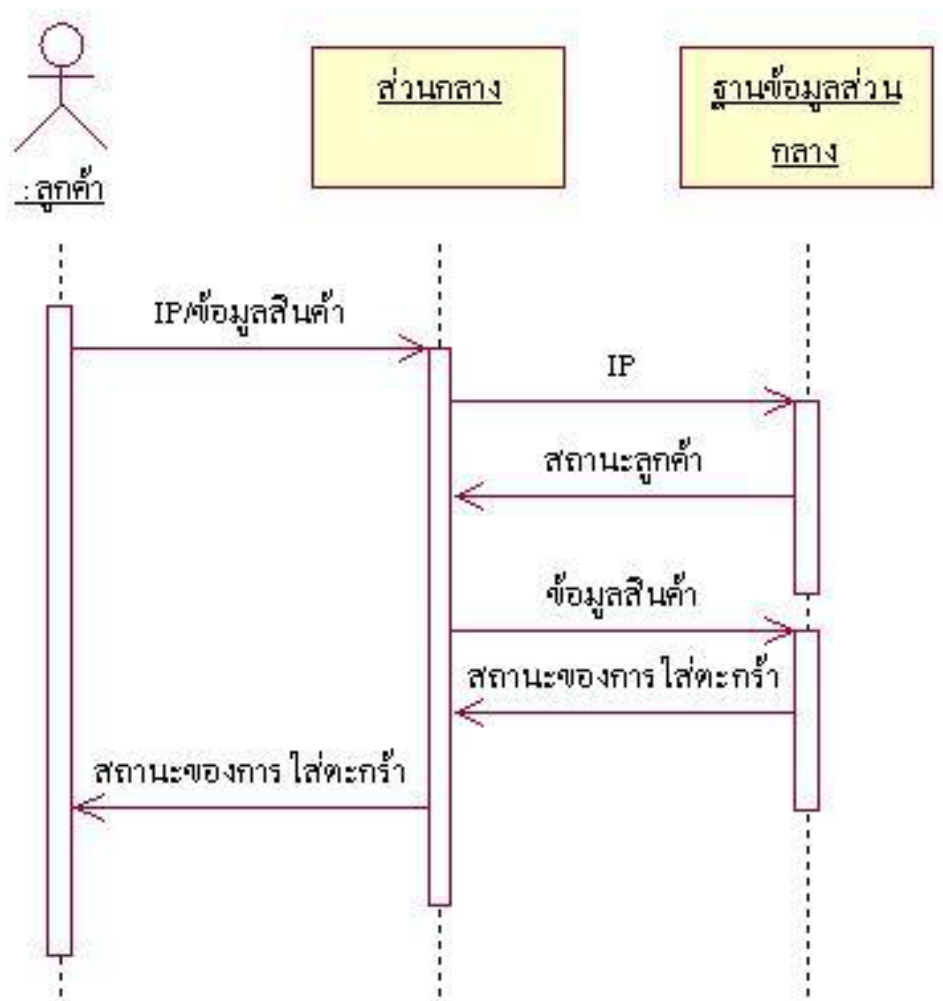
3.5.1.6. ค้นหาสินค้าโดยใช้รายชื่อสินค้า



รูปที่3.9 แผนภาพการค้นหาสินค้าโดยใช้รายชื่อสินค้า

จะรับรายชื่อของสินค้าไปค้นหาข้อมูลสินค้าโดยจะค้นหาโดยใช้บางส่วนของประโยคที่ต้องการ
 ก็ได้ ข้อมูลสินค้าคือ รหัสของสินค้า ชื่อของสินค้า รายละเอียดของสินค้า หน่วยของสินค้า ราคา
 ของสินค้านำรูปของสินค้า รหัสของพ่อค้า

3.5.1.7. หยิบของใส่ตะกร้า

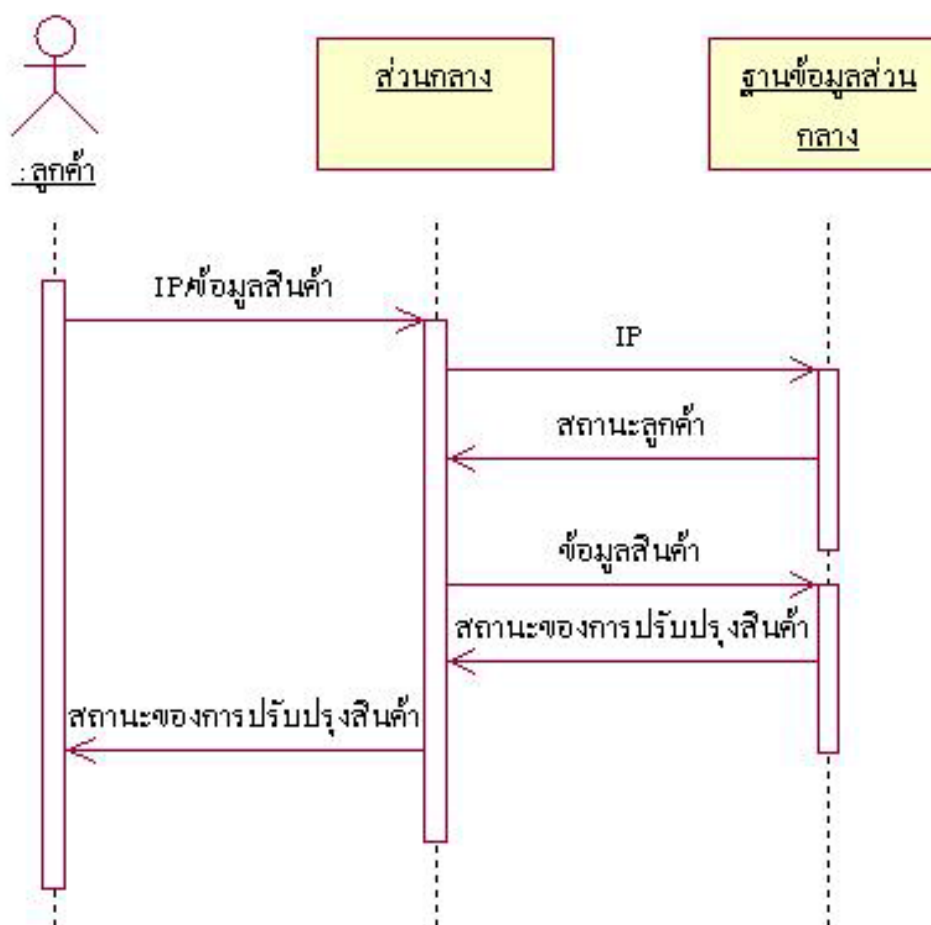


รูปที่3.10 แผนภาพการหยิบของใส่ตะกร้า

จะใช้ IP และข้อมูลสินค้าโดยที่ IP เพื่อเป็นตัวตรวจสอบว่ามี ลูกค้าคนนั้นอยู่ในระบบหรือไม่ และใช้ข้อมูลสินค้า ในการใส่สินค้าลงไปในตะกร้า แล้วจะคืนสถานะของการใส่ข้อมูลลงในตะกร้า กลับมาว่าได้บันทึกลงไปได้หรือไม่ โดยข้อมูลสินค้าที่ใส่ลงในตะกร้า คือ รหัสสินค้า จำนวนการสั่งซื้อ รหัสพ่อค้า

แต่ถ้าตรวจสอบแล้วว่าสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าที่ต้องการใส่ลงไปในตะกร้า จะทำการ ปรับปรุงข้อมูล จำนวนการสั่งซื้อให้เพิ่มขึ้นไปแทนการเพิ่มข้อมูลลงไปในฐานข้อมูล

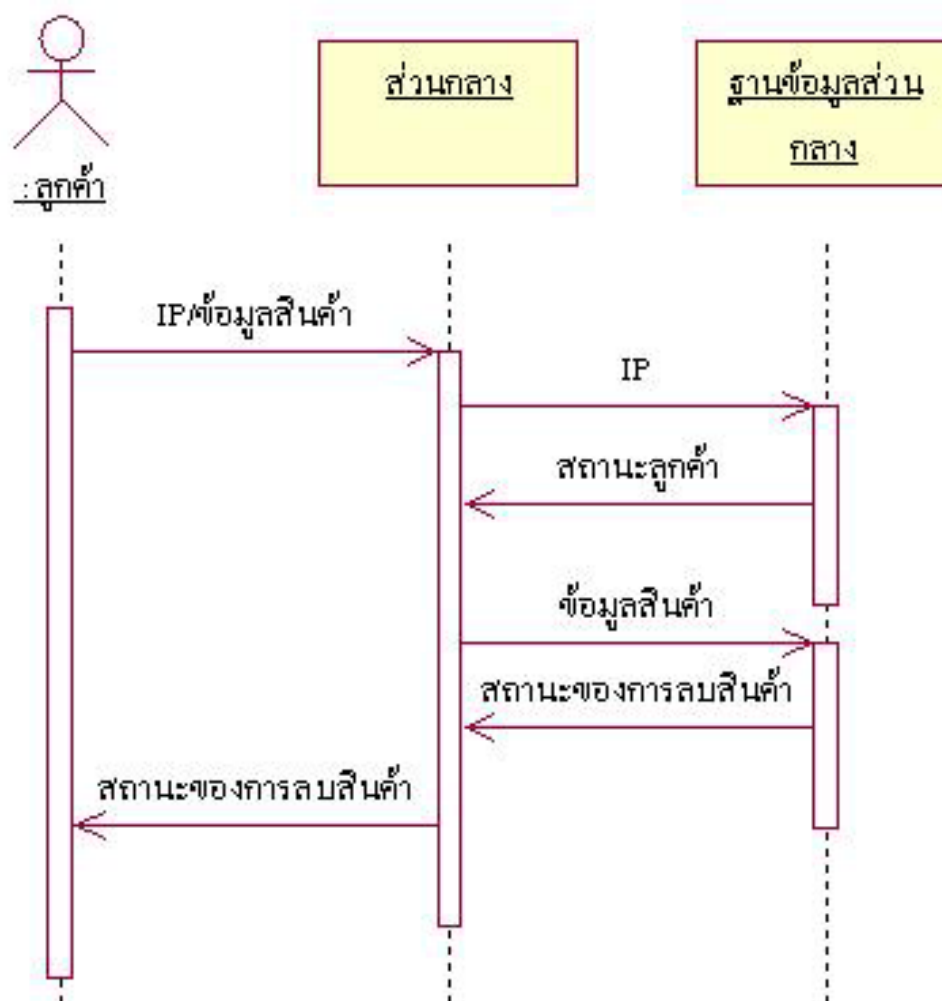
3.5.1.8.ปรับปรุงจำนวนสินค้าในตะกร้า



รูปที่3.11 แผนภาพการปรับปรุงจำนวนสินค้าในตะกร้า

จะใช้ IP และข้อมูลสินค้า โดยที่ IP เพื่อเป็นตัวตรวจสอบว่ามี ลูกค้าคนนั้นอยู่ในระบบหรือไม่ และใช้ข้อมูลสินค้า ในการปรับปรุงจำนวนการสั่งซื้อสินค้าในตะกร้า แล้วจะคืนสถานะของการปรับปรุง ข้อมูลลงในตะกร้ากลับมาว่าได้ปรับปรุงลงไปได้หรือไม่ โดยข้อมูลสินค้าที่ใช้ในการปรับปรุงจำนวนการ สั่งซื้อในตะกร้า คือ รหัสสินค้า จำนวนการสั่งซื้อ รหัสพ่อค้า

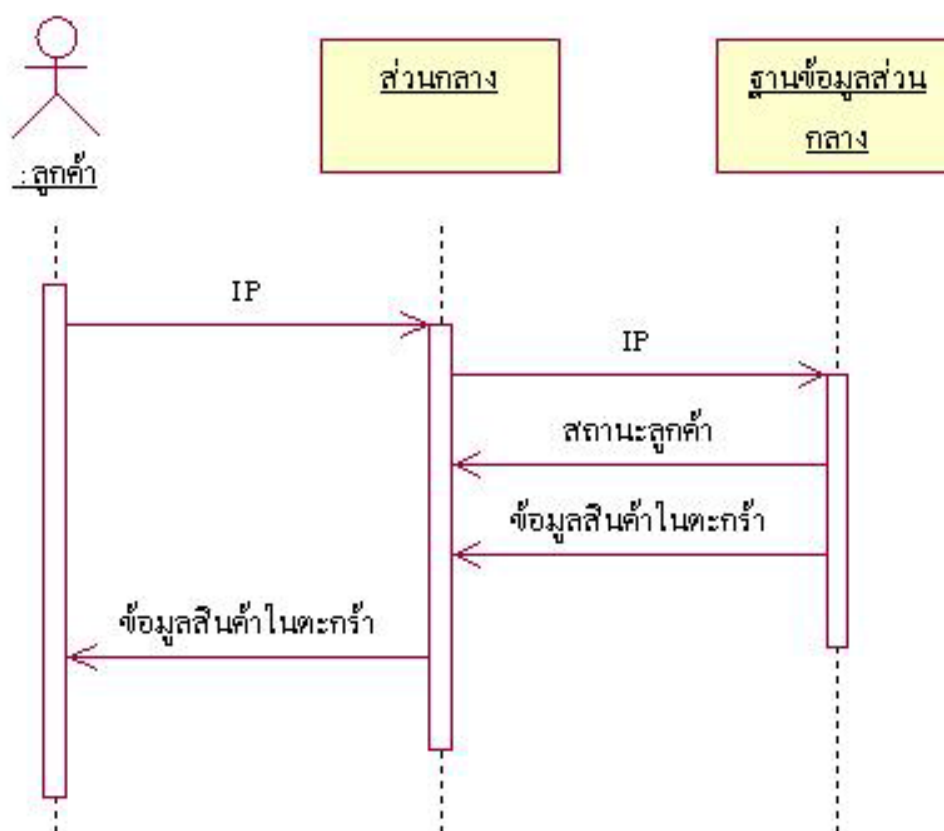
3.5.1.9.ลบข้อมูลสินค้าในตะกร้า



รูปที่3.12 แผนภาพการลบข้อมูลสินค้าในตะกร้า

จะใช้ IP และข้อมูลสินค้า โดยที่ IP เพื่อเป็นตัวตรวจสอบว่ามี ลูกค้าคนนั้นอยู่ในระบบหรือไม่ และใช้ข้อมูลสินค้า ในการลบสินค้าในตะกร้า แล้วจะคืนสถานะของการลบข้อมูลของสินค้าในตะกร้า กลับมาว่าได้ทำการลบสินค้าไปแล้วหรือไม่ โดยข้อมูลที่ใช้ในการลบสินค้าในตะกร้า คือ รหัสสินค้า รหัสพ่อค้า

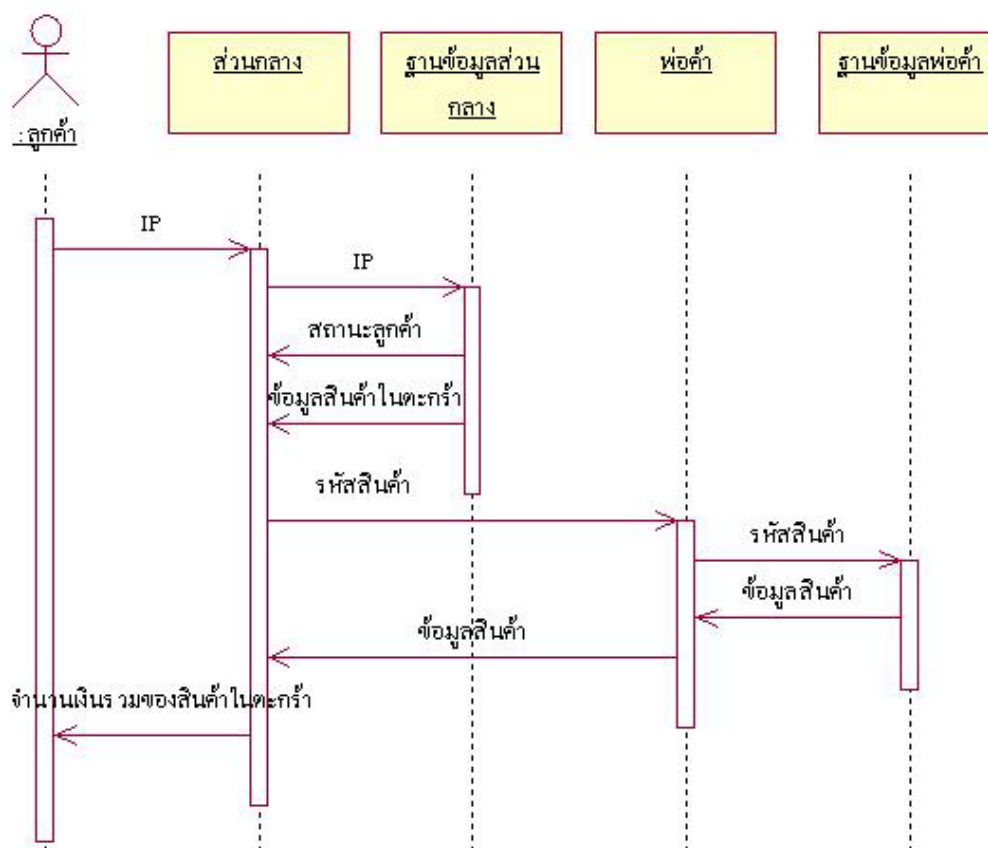
3.5.1.10. ดึงข้อมูลสินค้าออกจากตะกร้า



รูปที่ 3.13 แผนภาพการดึงข้อมูลสินค้าออกจากตะกร้า

จะใช้ IP เพื่อเป็นตัวตรวจสอบว่ามี ลูกค้าคนนั้นอยู่ในระบบหรือไม่ และ นำข้อมูลสินค้าในตะกร้าออกมา โดยข้อมูลสินค้าในตะกร้า คือ รหัสสินค้า จำนวนการสั่งซื้อ รหัสพ้อค้า

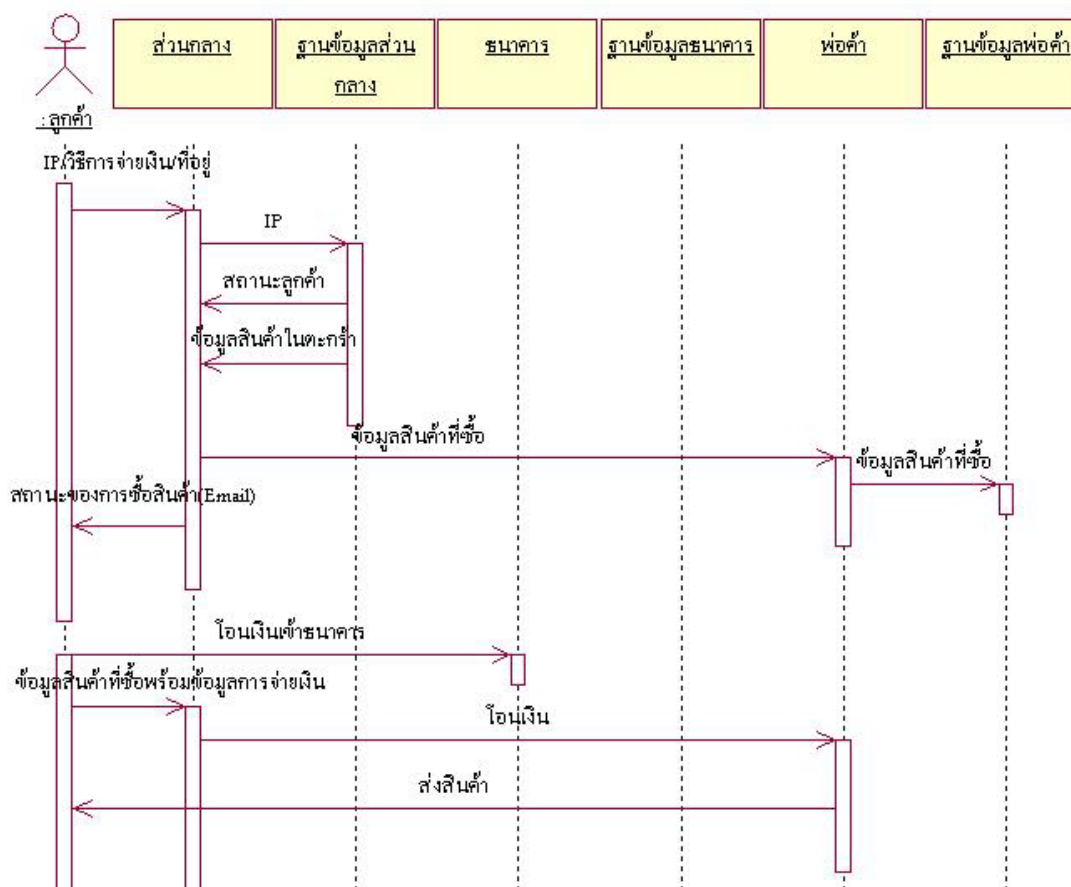
3.5.1.11. รวมเงินของสินค้าในตะกร้า



รูปที่ 3.14 แผนภาพการรวมเงินของสินค้าในตะกร้า

จะใช้ IP เพื่อเป็นตัวตรวจสอบว่ามี ลูกค้าคนนั้นอยู่ในระบบหรือไม่ และนำข้อมูลของสินค้าในตะกร้าไปทำการค้นหาข้อมูลจำนวนเงิน กับร้านค้าต่างๆ และทำการรวมราคาของสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในตะกร้าออกมา

3.5.1.12.ขายสินค้าในตะกร้า

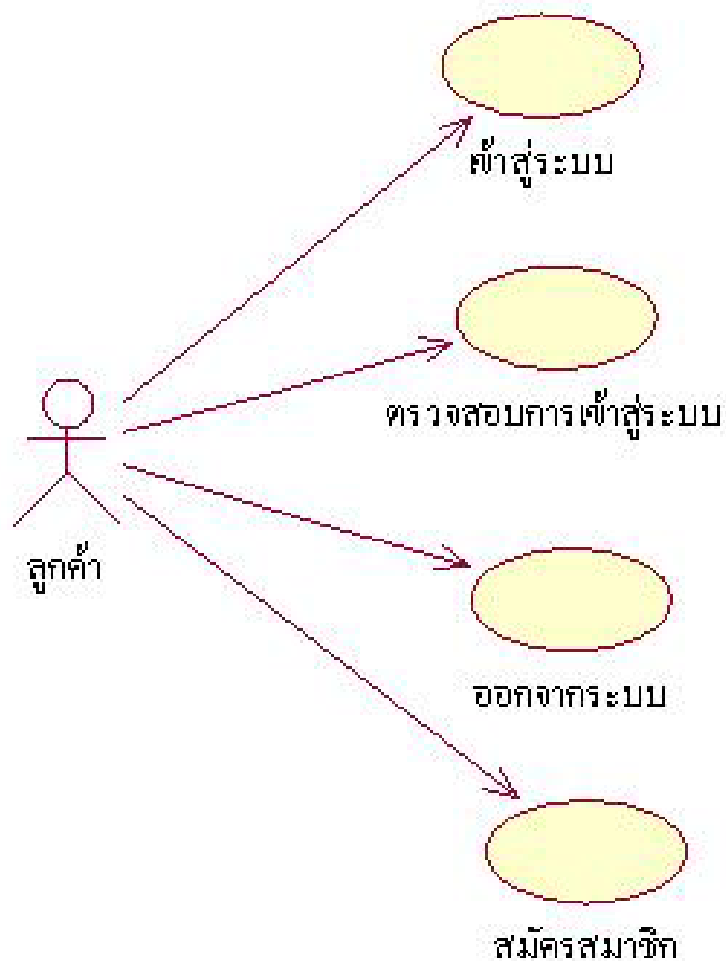


รูปที่ 3.15 แผนภาพการขายสินค้าในตะกร้า

จะใช้ IP เพื่อเป็นตัวตรวจสอบว่ามี ลูกค้านั้นอยู่ในระบบหรือไม่ และนำข้อมูลของบัตร
เครดิตของลูกค้า และ จำนวนเงินที่จะต้องจ่าย ไปตรวจสอบกับธนาคารว่าลูกค้านั้นมีความสามารถที่จะ
จ่ายเงินได้หรือไม่ในกรณีจ่ายผ่านบัตรเครดิตแต่ถ้าในกรณีจ่ายด้วยวิธีอื่นเช่น ผ่านธนาคาร หรือ ATM
ลูกค้าต้องส่งข้อมูลสินค้าที่ต้องการซื้อและข้อมูลการจ่ายเงินไปให้กับบริการตำบลไทย หลังจากนั้นก็จะทำ
การส่งรายการสินค้าที่ขายไปยังร้านค้านั้นๆ แล้วทำการโอนเงินจากบัญชีลูกค้า ไปยังร้านค้านั้น หลังจาก
นั้นเมื่อพ่อค้ามีการตรวจสอบแล้วว่าการจ่ายเงินแล้วก็ทำการส่งสินค้าไปยังลูกค้า

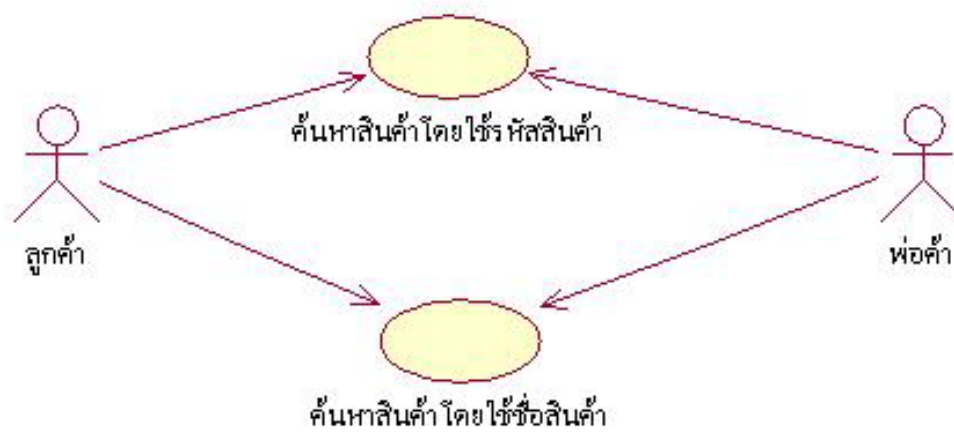
3.5.2 แผนภาพยูสเคส (Use case Diagram)

3.5.2.1 การพิสูจน์ตนเอง



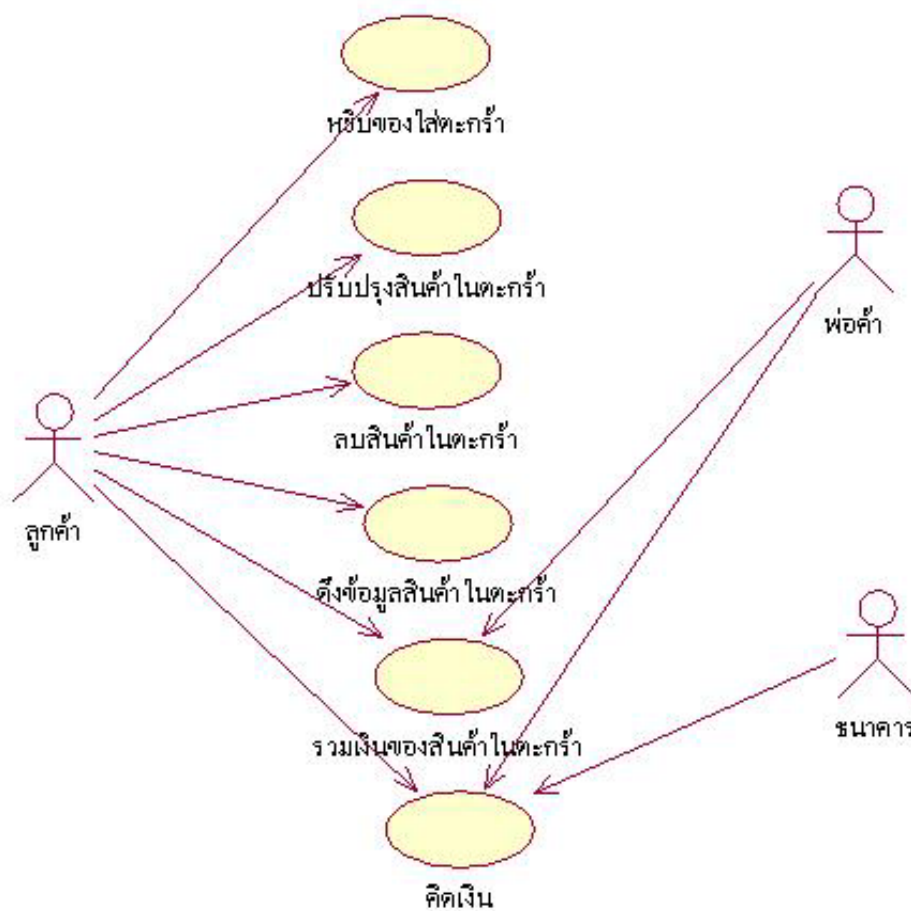
รูปที่ 3.16 แผนภาพยูสเคสการพิสูจน์ตนเอง

3.5.2.2 การค้นหาสินค้า



รูปที่3.17 แผนภาพยูสเคสการค้นหาสินค้า

3.5.2.3 การขายสินค้า



รูปที่ 3.18 แผนภาพยูสเคสการขายสินค้า

3.6 ฐานข้อมูลที่ติดต่อกับระบบ

3.6.1 ฐานข้อมูลของพ่อค้าคนที่ 1 (ใช้ฐานข้อมูลเบส Access) มีตารางต่างๆดังนี้

ตารางสินค้า(พ่อค้าคนที่ 1)

ชื่อ	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ	รายละเอียด
ID	AutoNumber(LongInteger)	primary key	รหัสสินค้า
Name	Text		ชื่อสินค้า
Detail	Text		รายละเอียดสินค้า
Unit	Text		หน่วยสินค้า
Picture	Text		รูปสินค้า
Price	Currency		ราคาสินค้า

ตารางที่ 3.2 ตารางสินค้าตารางสินค้า(พ่อค้าคนที่ 1)

ตารางการสั่งซื้อ(พ่อค้าคนที่ 1)

ชื่อ	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ	รายละเอียด
ID	AutoNumber(LongInteger)	primary key	เลขที่รายการสั่งซื้อ
DateOrder	Text		วันที่สั่งซื้อ
IDProduct	Number(LongInteger)		รหัสสินค้าที่สั่งซื้อ
Quantity	Number(Byte)		จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ
Address	Text		ที่อยู่ในการจัดส่ง
Province	Text		จังหวัด
Zipcode	Text		รหัสไปรษณีย์

ตารางที่ 3.3 ตารางสินค้าตารางการสั่งซื้อ(พ่อค้าคนที่ 1)

3.6.2ฐานข้อมูลของพ่อค้าคนที่ 2(ใช้ฐานข้อมูล SQL Server 2000) มีตารางต่างๆดังนี้

ตารางสินค้า(พ่อค้าคนที่ 2)

ชื่อ	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ	รายละเอียด
ID	int	primary key	รหัสสินค้า
Name	nvarchar		ชื่อสินค้า
Detail	nvarchar		รายละเอียดสินค้า
Unit	nvarchar		หน่วยสินค้า
Picture	nvarchar		รูปสินค้า
Price	money		ราคาสินค้า

ตารางที่ 3.4 ตารางสินค้าตารางสินค้า(พ่อค้าคนที่ 2)

ตารางการสั่งซื้อ(พ่อค้าคนที่ 2)

ชื่อ	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ	รายละเอียด
ID	int	primary key	เลขที่รายการสั่งซื้อ
DateOrder	nvarchar		วันที่สั่งซื้อ
IDProduct	nvarchar		รหัสสินค้าที่สั่งซื้อ
Quantity	tinyint		จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ
Address	nvarchar		ที่อยู่ในการจัดส่ง
Province	nvarchar		จังหวัด
Zipcode	nvarchar		รหัสไปรษณีย์

ตารางที่ 3.5 ตารางสินค้าตารางการสั่งซื้อ(พ่อค้าคนที่ 2)

3.6.3 ฐานข้อมูลของเว็บบริการตำบลไทย(ใช้ฐานข้อมูล SQL Server 2000) มีตารางต่างๆดังนี้

ตารางสินค้าในตะกร้า

ชื่อ	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ	รายละเอียด
ID	int	primary key	รหัสสินค้า
IP	nvarchar		IP ของลูกค้า
IDUser	int		รหัสของลูกค้า
IDProduct	int		รหัสของสินค้า
Quantity	Tinyint		จำนวนสินค้า
IDSeller	Int		รหัสพ่อค้า

ตารางที่ 3.6 ตารางสินค้าตารางสินค้าในตะกร้า

ตารางรายละเอียดลูกค้า

ชื่อ	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ	รายละเอียด
ID	int	primary key	รหัสลูกค้า
Name	nvarchar		ชื่อลูกค้า
Surname	nvarchar		นามสกุล
Address	nvarchar		ที่อยู่
Province	nvarchar		จังหวัด
Zipcode	nvarchar		รหัสไปรษณีย์
Phone	nvarchar		เบอร์โทรศัพท์
Mobile	nvarchar		เบอร์โทรศัพท์มือถือ
Email	nvarchar		อีเมล
Username	nvarchar		ยูสเซอร์เนม
Password	nvarchar		รหัสผ่าน

ตารางที่ 3.7 ตารางรายละเอียดลูกค้า

ตารางการสั่งซื้อ(ของเว็บบริการตำบลไทย)

ชื่อ	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ	รายละเอียด
ID	int	primary key	เลขที่รายการสั่งซื้อ
DateOrder	nvarchar		วันที่สั่งซื้อ
NameProduct	nvarchar		รหัสสินค้าที่สั่งซื้อ
Quantity	tinyint		จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ
Price	money		ราคาสินค้า
Address	nvarchar		ที่อยู่ในการจัดส่ง
Province	nvarchar		จังหวัด
Zipcode	nvarchar		รหัสไปรษณีย์
IDSeller	int		รหัสพ่อค้า

ตารางที่ 3.8 ตารางการสั่งซื้อ(ของเว็บบริการตำบลไทย)

ตารางรายละเอียดพ่อค้า

ชื่อ	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ	รายละเอียด
ID	int	primary key	รหัสพ่อค้า
Name	nvarchar		ชื่อพ่อค้า
Surname	nvarchar		นามสกุล
NameCompany	nvarchar		ชื่อบริษัท
Address	nvarchar		ที่อยู่
Phone	nvarchar		เบอร์โทรศัพท์
Mobile	nvarchar		เบอร์โทรศัพท์มือถือ
Email	nvarchar		อีเมล
Username	nvarchar		ยูสเซอร์เนม
Password	nvarchar		รหัสผ่าน

ตารางที่ 3.9 ตารางรายละเอียดพ่อค้า

ตารางพาสปอร์ต

ชื่อ	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ	รายละเอียด
IP	Text	primary key	IP ของลูกค้า
IDUser	Text		รหัสของลูกค้า
Date/Time	Text		วันและเวลาที่
			พาสปอร์ตหมดอายุ

ตารางที่ 3.10 ตารางพาสปอร์ต

3.6.4 ฐานข้อมูลของธนาคาร(ใช้ฐานข้อมูล SQL Server 2000) มีตารางต่างๆดังนี้

ตารางลูกค้าของธนาคาร

ชื่อ	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ	รายละเอียด
ID	int	primary key	เลขที่รายการ
IDBook	nvarchar		เลขที่สมุดบัญชี
NameBook	nvarchar		ชื่อสมุดบัญชี
Name	nvarchar		ชื่อลูกค้าของธนาคาร
Surname	nvarchar		นามสกุลลูกค้าของ ธนาคาร
IDCredit	nvarchar		เลขที่บัตรเครดิต
Password	nvarchar		รหัสผ่าน
Price	money		เงินในบัญชี

ตารางที่ 3.11 ตารางลูกค้าของธนาคาร